
Alternativa

a) (1 punt) Troba els punts de la recta $r: x = y = z - 1$ que són a la mateixa distància de π_1 i de π_2 .

Solució. Un punt de r és $(\lambda, \lambda, 1 + \lambda)$. Com que els dos vectors normals tenen mòdul 3, cal $|\lambda + 2\lambda + 2 + 2\lambda + 1| = |2\lambda - \lambda + 2 + 2\lambda + 3|$, és a dir, $|5\lambda + 3| = |3\lambda + 5|$.

$5\lambda + 3 = 3\lambda + 5$ dona $\lambda = 1$, i $5\lambda + 3 = -(3\lambda + 5)$, $\lambda = -1$. Els punts són $(1, 1, 2)$, a distància $\frac{8}{3}$ de tots dos plans, i $(-1, -1, 0)$, a distància $\frac{2}{3}$.